Servidor industrial de montagem própria — P300 Vision Safety

Versão 1.0 · 10/11/2026

Especificação de hardware para quem preferir montar os servidores com componentes avulsos, em vez de comprar um servidor de fabricante (HPE, Dell). Baseada no capacity.md v2.0 e na prova de carga em RTX 5080 (benchmark_capacity.md).

Resumo

- **2 servidores rack 4U industriais** em ativo-ativo, com 50 câmeras cada no normal e 100 num único nó em failover (modo degradado). É a mesma arquitetura do capacity, que atende à disponibilidade de 99,5% (RNF-001).
- **Kit de peças sobressalentes no local**, no lugar da garantia on-site de 4 horas de um fabricante.
- **Custo estimado: US$ 19 mil a 28 mil**, cerca de **R$ 150 mil a 260 mil** no Brasil. É menos da metade das opções HPE e Dell.
- **Contrapartida:** a equipe vira o integrador. O suporte passa a ser próprio, com garantia separada por componente.

Os valores são estimativas com preços de revendedores dos EUA e da Europa em novembro de 2026, não cotação em reais.

Componentes por nó

Componente	Recomendação	Por que	Estimativa (US$)
Gabinete	Advantech ACP-4340, 4U industrial, com filtro de ar e baias 3,5" com amortecimento	Linha industrial, com ventilação filtrada e pressão positiva	300 – 750
Fonte	Redundante 1+1 de 800 a 900 W (ex.: FSP Twins Pro), com troca a quente	Elimina a fonte como ponto único de falha	400 – 600

Componente	Recomendação	Por que	Estimativa (US$)
Placa-mãe	ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM: AM5, ECC, BMC/IPMI para gerência remota, 2× 10 GbE integradas	Recursos de servidor a preço de desktop; já traz o 10 GbE	cerca de 415
CPU	AMD EPYC 4565P (16 núcleos, 32 threads, Zen 5), versão "servidor" do Ryzen 9 9950X, com ECC validado	Multithread equivalente ou superior ao i9-14900KF da prova, que aguentou 100 câmeras com 77% de CPU	cerca de 600
Memória	96 GB DDR5 ECC (2× 48 GB)	Atende os cerca de 75 GB do failover. ECC é obrigatório para operação 24×7.	3.000 – 4.500
GPU	NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24 GB (140 W, ventoinha blower, slot simples, memória com ECC)	Numa montagem própria não há homologação a respeitar. A blower expulsa o ar quente do gabinete, e a licença do driver permite uso em servidor.	1.600 – 3.000
SO e banco	2× NVMe enterprise de 1,92 TB com proteção contra queda de energia (ex.: Micron 7450 PRO M.2), em espelho ZFS	Queda de energia em fábrica é comum, e a proteção evita corromper o banco	600 – 1.000
Evidências	2× HDD enterprise de 8 TB (WD Ultrastar ou Seagate Exos), em espelho, replicado entre os nós	Custo por TB baixo; a taxa de gravação é inferior a 1 MB/s	cerca de 800
Diversos	Trilhos, cabos, ventoinhas reserva		cerca de 150
Total por nó			**cerca de 8.000 –**

Componente	Recomendação	Por que	Estimativa (US$)
			11.800

Desempenho esperado

Com a RTX PRO 4000, usando o fator estimado de 0,65× a RTX 5080:

Situação	Uso de GPU (média)	Uso de GPU (pico)
50 câmeras por nó	40%	65%
Failover, 100 câmeras em modo degradado	—	69%

CPU no failover: com 100 câmeras, o EPYC 4565P deve ficar entre 80% e 85%, somando os serviços. Para mais folga, configure as câmeras a 10 fps, o que corta 33% do decode.

Kit de sobressalentes no local

Item	Estimativa (US$)
1× GPU RTX PRO 4000	1.600 – 3.000
1× módulo de fonte	150 – 250
1× NVMe e 1× HDD	700 – 900
1× par de pentes de memória (opcional)	1.500 – 2.250
Total	**cerca de 3.000 – 4.500**

Custo total

Item	US$
2 nós	16.000 – 23.600
Kit de sobressalentes	3.000 – 4.500
Total	**19.000 – 28.000**

Item	US$
Total em reais (câmbio R$ 5,52 e impostos de importação, de 40% a 70% a mais)	**cerca de R$ 150 mil – 260 mil**

Componentes avulsos, sobretudo a GPU, pagam muito imposto na importação, por isso a faixa em reais é larga. Vale cotar com distribuidores nacionais como PNY Brasil, Advantech Brasil e Kingston.

Alternativa: computadores robustos junto às linhas

Para distribuir o processamento perto das câmeras, em vez de numa sala central, a opção são computadores industriais de borda.

- O **Neousys Nuvo-9160GC** opera de -25 °C a 60 °C, usa Intel Core de 12ª a 14ª geração e aceita GPU RTX de 130 a 150 W. Com CPU de 65 W, o limite de temperatura cai para 50 °C.
- **Com a RTX PRO 4000 de 140 W**, se o modelo aceitar 150 W: cerca de 50 câmeras por unidade.
- **Com a RTX PRO 4000 SFF** (70 W, 432 GB/s, cerca de US$ 1.500): só 25 a 35 câmeras por unidade. Para 100 câmeras com reserva, seriam de 4 a 5 unidades.
- **Limitações:** sem ECC, sem RAID e sem fonte redundante. As evidências precisariam de um servidor central. O preço é só sob cotação.

Recomendação: rack 4U central. A opção de borda só compensa se o cabeamento até a sala técnica for um problema.

Cuidados para a montagem própria

1. **Ambiente:** o 4U opera de 0 °C a 40 °C. Numa fábrica de vidro, instale numa sala climatizada ou num rack fechado IP54 com ar-condicionado próprio. Esse é o principal fator de confiabilidade.
2. **Burn-in de 72 horas** antes de colocar em produção: teste de memória, estresse de CPU e GPU, e o `benchmarks/gpu_load_test.py e2e` com 100 câmeras.
3. **Software:** Ubuntu LTS com espelho ZFS, monitoramento pelo BMC (temperatura, ventoinhas, fonte e erros de ECC) e alertas no Grafana.
4. **Use a linha PRO da NVIDIA, não GeForce:** ela tem memória com ECC, ventoinha blower e licença de driver que permite uso em servidor.
5. **Garantias:** ficam por componente (de 3 a 5 anos). Documente os números de série e os contatos de RMA.

Fontes

- Advantech – ACP-4340 4U
- SHI – ACP-4340BP-70ZE
- L-Tron – ACP-4340MB-00XE
- Newegg – ASRock Rack B650D4U-2L2T/BCM
- Tech-America – B650D4U-2L2T/BCM
- Micro Center – RTX PRO 4000 Blackwell
- Gpuprix – preço RTX PRO 4000 Blackwell
- heise – RTX PRO 4000 SFF
- HMC Tech – RTX PRO 4000 SFF specs
- Neousys – Nuvo-9160GC
- Neousys – Nuvo-9166GC
- Capital & Compute – preços de memória
- Newegg – HDD 8 TB enterprise
- Brasil61 – dólar em 06/11/2026